

Universidad Veracruzana

Facultad de instrumentación electrónica

Licenciatura en ciencias atmosféricas



Segunda evaluación parcial

Meteorología sinóptica

Integrantes del equipo

Arenas López Alejandro

Contreras Martínez Yeni Monserrath

López Mora Daniela Abigail

Mota Soto Diana Lizette

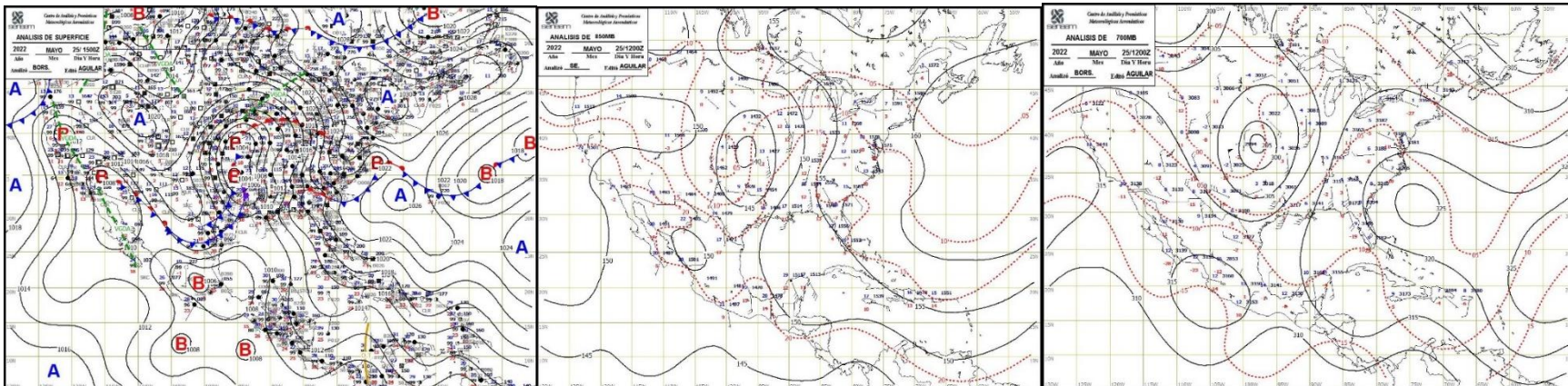
Contenido

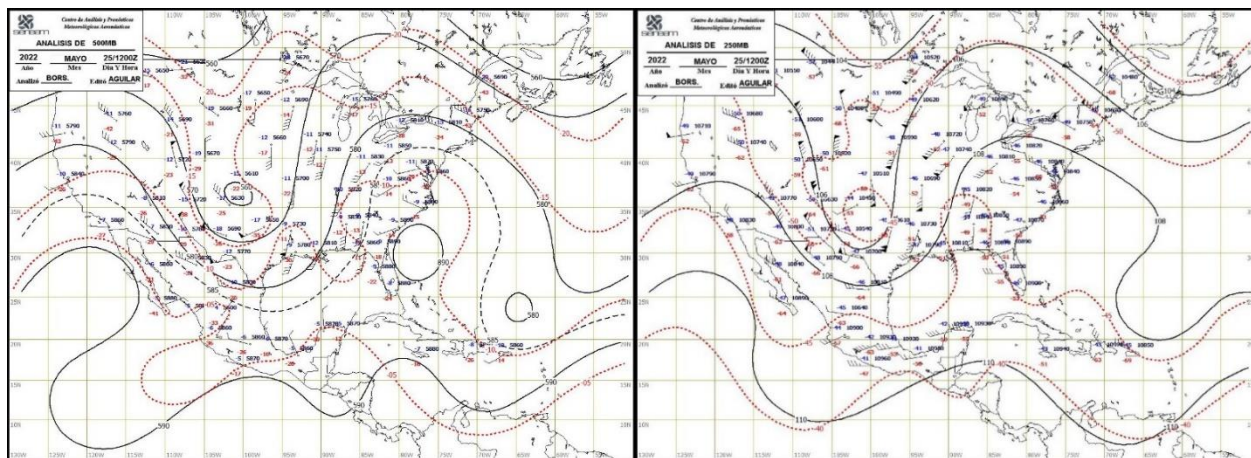
Análisis de cartas sinópticas de 25, 26 y 27 de mayo	2
Termodiagramas e índice G-D de Guadalajara, Jalisco	5
Termodiagramas e índice G-D de Manzanillo, Colima	7
Termodiagramas e índice G-D de Acapulco, Guerrero	9

Análisis de cartas sinópticas de 25, 26 y 27 de mayo

Análisis de cartas para el 25 de mayo a las 12Z

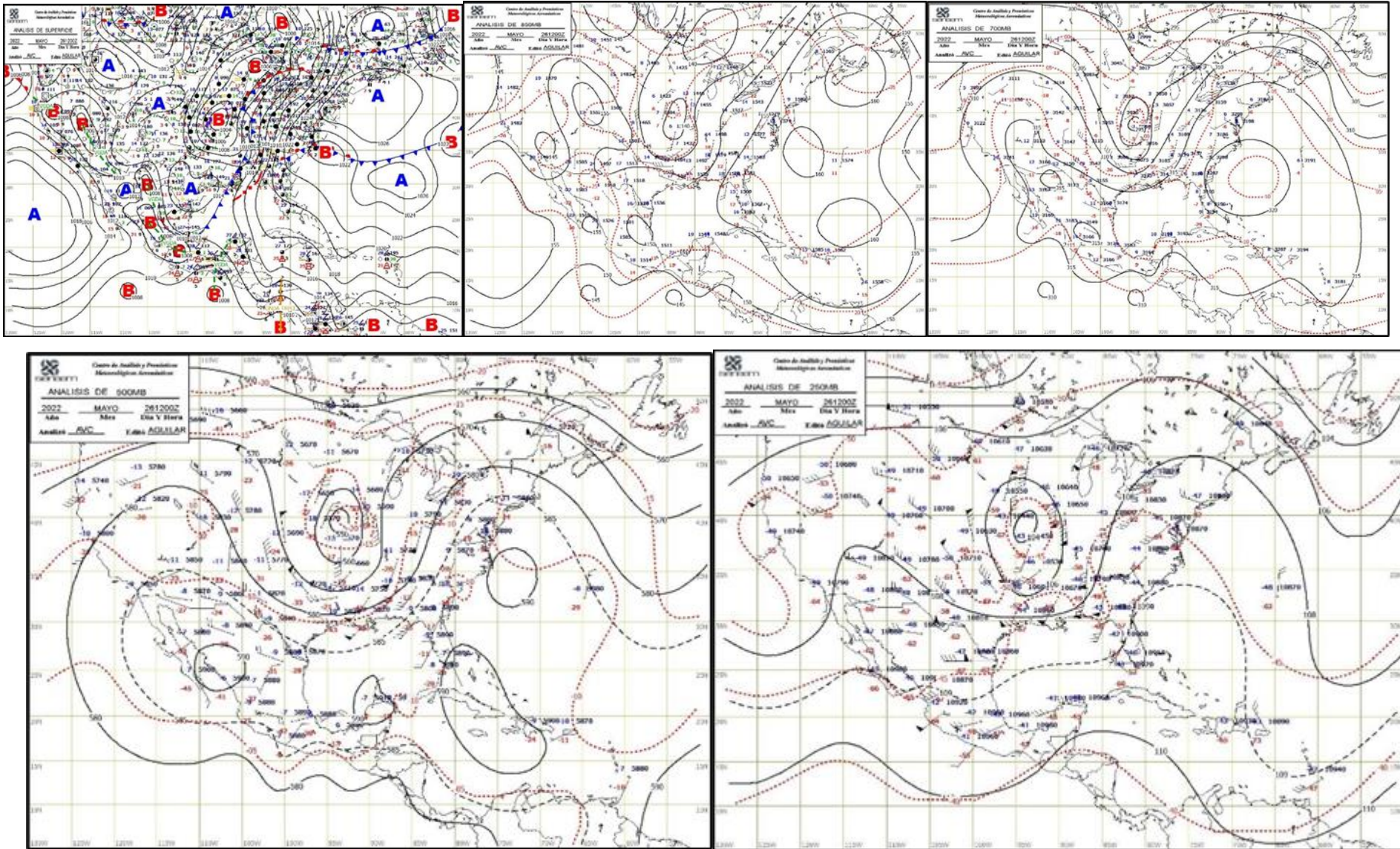
En la carta de superficie se encontró un canal de bajas presiones con valores de 1008 MB, afectando a los estados de la Vertiente del Pacífico. Dicho sistema desaparece en niveles medios de la atmósfera, debido a se genera una circulación anticiclónica a partir de los 850 MB la misma que prevalece con una circulación cerrada en 700 MB y en los 500 MB medianamente definida. La corriente de chorro fue localizada en los 250 MB con vientos de 160 km/h.





Análisis de cartas para el 26 de mayo a las 12Z

Para este día, los sistemas que están afectando a los estados de la Vertiente del Pacífico, son los siguientes; un canal de baja presión que se localiza sobre con un centro de 1008 MB, aunque a partir de los 850 MB en altura y niveles medios de la atmosfera se presenta una circulación anticiclónica completamente cerrada pero ligeramente desplazada hacia los estados de Sinaloa y Durango. La corriente de chorro fue localizada en los 250 con vientos aproximados de 170 km/h.



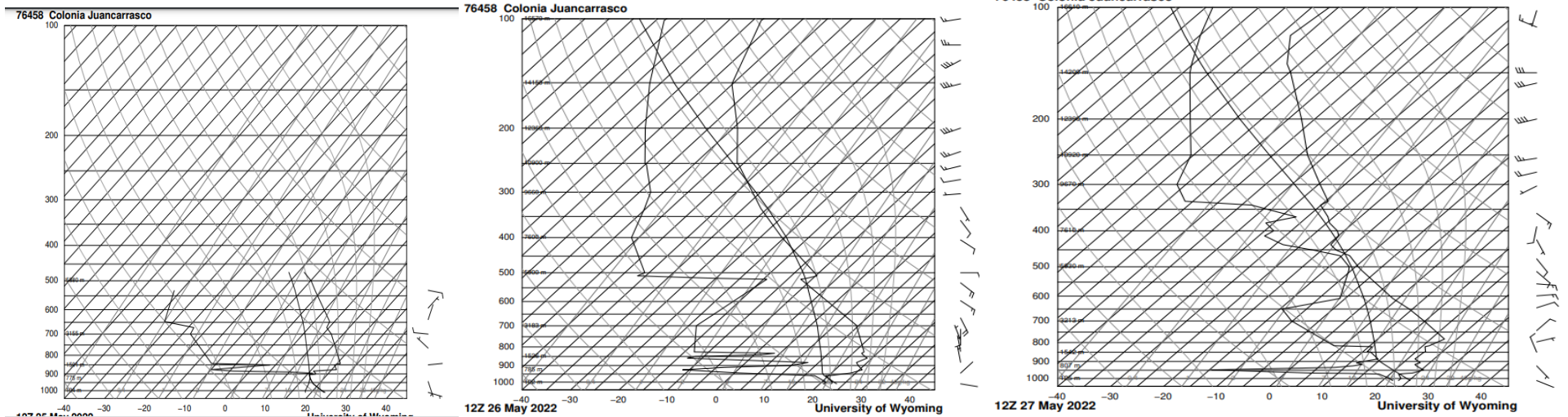
Análisis de cartas para el 27 de mayo a las 12Z

Termodiagramas e índice G-D de Guadalajara, Jalisco

25 MAYO 2022

26 Mayo

27 Mayo



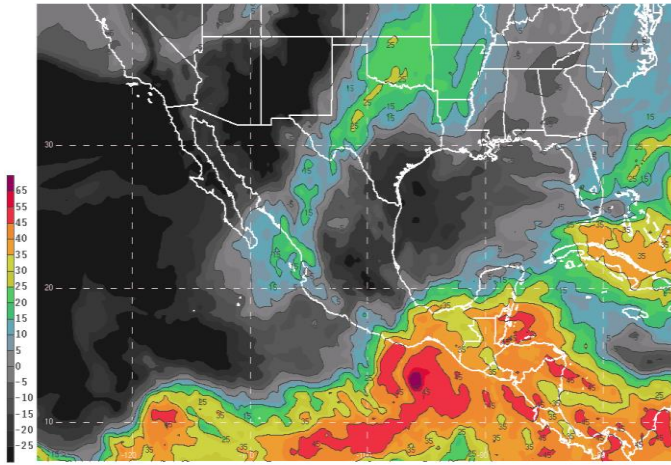
EL 25 DE MAYO EN GUADALAJARA se observa una atmosfera totalmente estable, la línea de la temperatura ambiente y punto de rocío no se cruzan en ningún lado. En las próximas horas no se espera que ocurran tormentas o cambie la estabilidad

EL 26 DE MAYO EN GUADALAJARA se observa una atmosfera estable, sin tormentas.

No se espera que cambie el tiempo en las próximas horas.

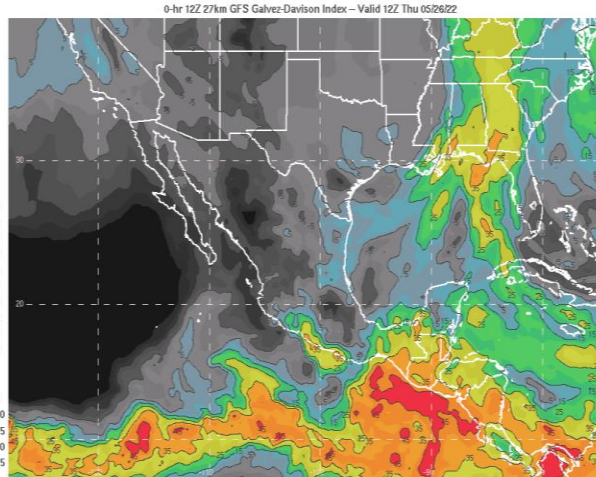
EL 27 DE MAYO en Guadalajara el CAPE indica que esta levemente inestable, no se esperan tormentas en las próximas horas.

25 de mayo



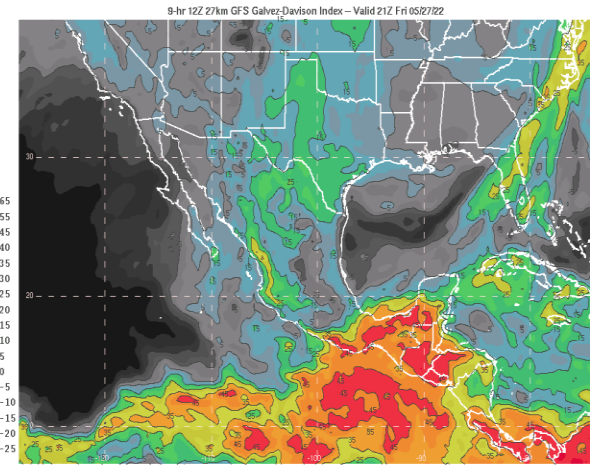
□ Para el 25 de mayo el índice de Gálvez – Davison se mantienen valores entre -10 a 10, por lo que hay poco potencial de una convección aislada a superficial con poca probabilidad de una tormenta breve y aislada.

26 de mayo



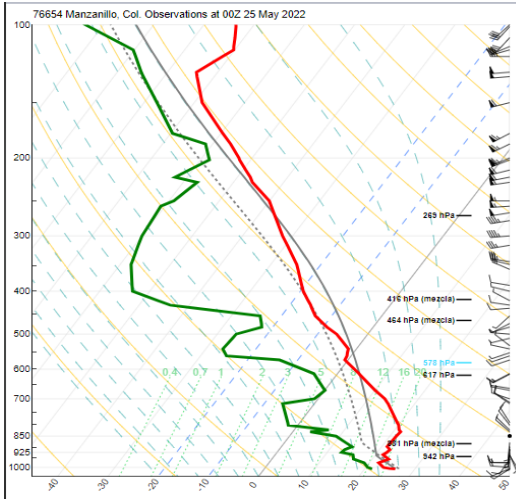
Para el 26 de mayo el índice de Gálvez - Davison se encuentra entre -15 a 10, poco potencial de una convección aislada a superficial con muy poca probabilidad de tormenta breve y aislada.

27 mayo

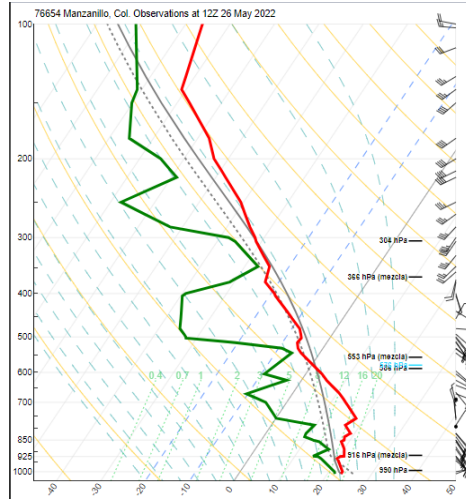


Para el 27 de mayo el índice de Gálvez – Davison se observa entre 10 y 30 lo cual tiene potencial de generar convección poco profunda y dispersa con un aislado de tormentas eléctricas dispersas.

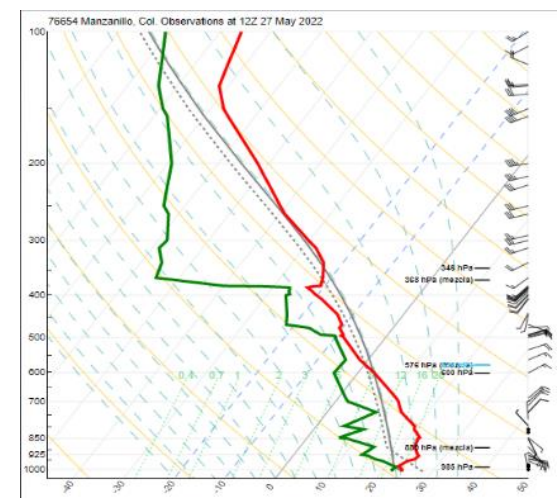
Termodiagramas e índice G-D de Manzanillo, Colima



índice	VALOR
CAPE (sup.)	604 J/kg
Lifted	-1.9
Sweat	118
K	23
Tot. De totales	43
Showalter	2.72
Tipo de atmosfera:	



Índice	VALOR
CAPE (sup.)	288 J/kg
Lifted	-1
Sweat	188
K	18.9
Tot. De totales	44
Showalter	1.67
Tipo de atmosfera:	



índice	VALOR
CAPE (sup.)	399 J/kg
Lifted	-3.5
Sweat	124 --
K	28.3
Tot. De totales	47
Showalter	1.22
Tipo de atmosfera:	

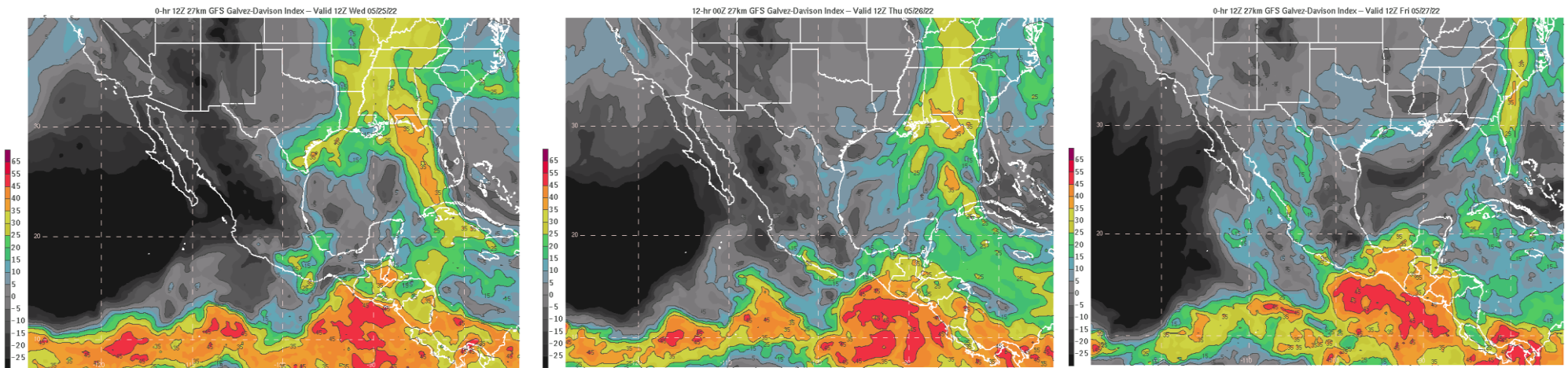
De los Termodiagramas podemos ver que durante el periodo estudiado (del 25 al 27 de mayo), el comportamiento de la temperatura ambiente y la de punto de rocío es muy parecido; cerca de superficie la atmosfera se encuentra húmeda por lo cerca que están los valores de las dos temperaturas antes mencionadas, incluso el día 27 se observa que muy cerca de superficie se satura la atmosfera ya que la temperatura ambiente y la de rocío se intersecan. Durante los tres días también podemos ver que después de los niveles que están relativamente húmedos se tiene una ligera inversión térmica, por lo que los valores de las temperaturas que se han estado estudiando se separan y esto, por lo que se sabe, provoca que la atmosfera se haga más seca y podría contribuir a la formación de tormentas.

Ahora bien, sobre los valores de los índices para el día **25 de mayo**, se tiene que los índices con mayor relevancia son el índice lifted con un valor de -1.9 lo cual nos indicaría la probabilidad de tormentas débiles, por otro lado, el índice Showalter (2.72) indica la probabilidad de chubascos y tormentas en el área. El índice K además indica la probabilidad de tormentas aisladas y cabe mencionar que CAPE con un valor de 604 J/kg indica que la atmosfera se encuentra levemente inestable. Los índices Sweat y total de totales por sus valores no aportan información relevante.

Por otro lado, para el **26 de mayo** solamente tienen relevancia el índice Showalter con valor de 1.67 que nos indican una mayor probabilidad de tormentas y el índice lifted con valor -1 que indica la probabilidad de que estas tormentas sean débiles. CAPE es muy bajo, vale 288 J/kg.

Por último, para el **27 de mayo** para el 27 de mayo el único índice que no aporta información significativa es el índice Sweat, mientras que CAPE con un valor de 399 J/kg indica una atmósfera levemente inestable, el índice Showalter junto con el índice lifted tienen un valor de 1.22 y -3.5 respectivamente e indican la probabilidad de tormentas y chubascos débiles en el área. Por otro lado, el índice K y el total de totales con valores de 28.3 y 47 respectivamente indican probables tormentas aisladas.

Análisis del índice Gálvez – Davison



Termodiagramas e índice G-D de Acapulco, Guerrero

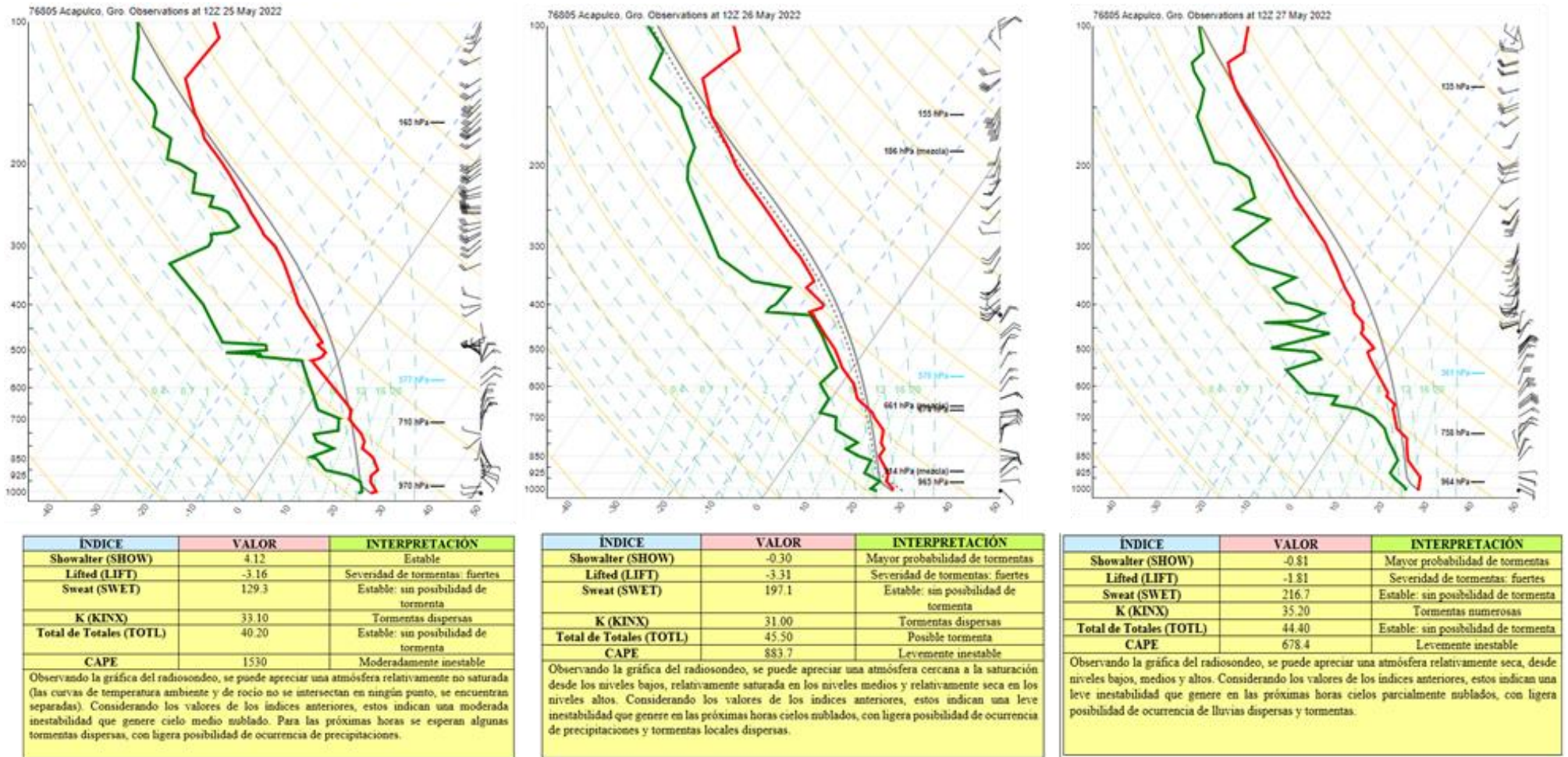
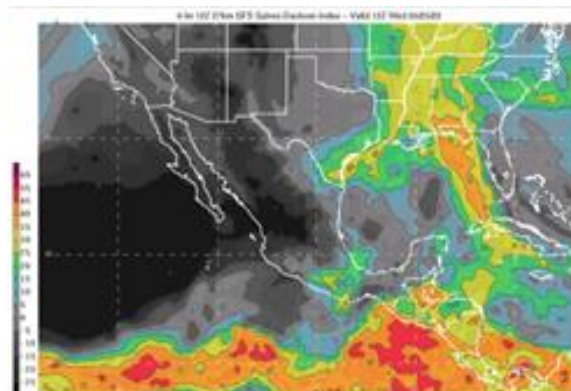
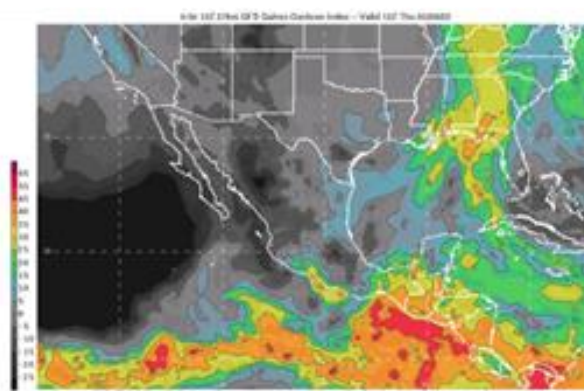


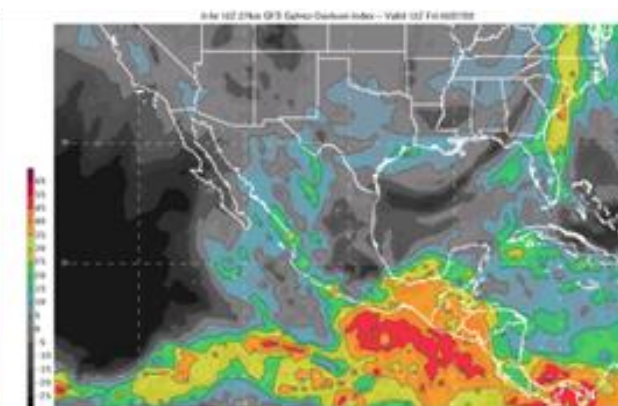
Fig. 1 Análisis de termodiagramas y los índices de estabilidad para la región de Acapulco, Guerrero durante el periodo del miércoles 25 al viernes 27 de mayo de 2022 a las 12 Z



Se observa que, para el estado de Guerrero, el índice de Galvez – Davison presenta los valores entre 15 – 25, por lo que se tiene potencial para algunas tormentas eléctricas aisladas, pero en su mayoría de convección poco profunda.



Se observa que, para el estado de Guerrero, el índice de Galvez – Davison presenta los valores entre 25 – 35, por lo que se tiene potencial de tormentas dispersas o convección superficial dispersa con tormentas aisladas.



Se observa que, para el estado de Guerrero, el índice de Galvez – Davison presenta los valores entre 25 – 35, por lo que se tiene potencial de tormentas dispersas o convección superficial dispersa con tormentas aisladas.

Fig. 2 Análisis del índice de Galvez – Davison para la región de Acapulco, Guerrero durante el periodo del miércoles 25 al viernes 27 de mayo de 2022 a las 12 Z